

|                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Dolnośląski Konkurs<br/>FIZYCZNY</b><br/><i><b>zDolny Ślqzak</b></i><br/>dla uczniów szkół podstawowych<br/>w roku szkolnym 2024/2025</p> |  | <p><b>ETAP SZKOLNY</b><br/><b>21 października 2024 r.</b><br/><b>godz. 10.00</b><br/>czas trwania 45 minut</p> |
| <p>Kuratorium Oświaty we Wrocławiu / Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu</p>                                              |                                                                                   |                                                                                                                |

**Uczestnik konkursu (wpisz czytelnie, drukowanymi literami)**

Nazwisko

Imię

Szkoła

Klasa

### INSTRUKCJA

1. Pisz wyraźnie czarnym lub niebieskim długopisem, nie używaj korektora.
2. W zadaniach zamkniętych z odpowiedziami do wyboru zakreśl znakiem X właściwą odpowiedź. W razie pomyłki otocz błędnie zaznaczoną odpowiedź kółkiem i jeszcze raz zaznacz poprawną odpowiedź.
3. Odpowiedzi w pozostałych zadaniach wpisz w wyznaczonych miejscach arkusza.
4. Pamiętaj, że pracujesz samodzielnie. Nie możesz korzystać z żadnych pomocy - tablic, map, słowników, leksykonów, telefonów komórkowych, kalkulatorów itp. Potrzebne informacje zawarte są w treści zadań.
5. Poza arkuszem nie możesz używać innych kartek.
6. Przy każdym zadaniu zapisano możliwą do zdobycia liczbę punktów.
7. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 30.

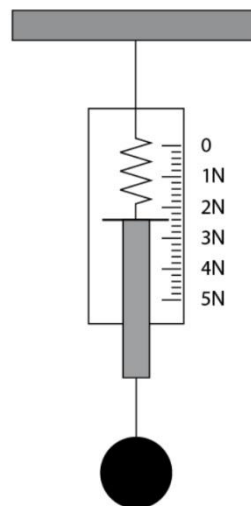
**Powodzenia!**

Suma zdobytych punktów \_\_\_\_\_

Podpis sprawdzającego \_\_\_\_\_

1. Na siłomierzu zawieszono metalową kulkę tak, jak pokazuje rysunek. Zakres pracy siłomierza od 0 – 5 N. Wartość siły ciężkości działającej na tę kulkę według wskazań siłomierza, zapisana z niepewnością pomiarową wynosi (0-1)

- A.  $2,4 \pm 0,1\text{N}$ . B.  $2,2 \pm 0,5\text{N}$ . C.  $2,4 \pm 0,2\text{N}$ . D.  $2,2 \pm 0,4\text{N}$ .



2. Samochodzik – zabawka, znajdujący się na poziomym blacie, jest ciągnięty jednocześnie z dwóch stron. Przyłożone do niego siły przedstawiono na rysunku. Masa samochodzika jest równa  $m = 500\text{ g}$ . Na podstawie swojej wiedzy oraz informacji, że wartości sił wynoszą odpowiednio  $F_1 = 5\text{ N}$ ,  $F_2 = 3\text{ N}$ ,  $F_3 = 2\text{ N}$ ,  $F_4 = 5\text{ N}$ , oceń prawdziwość poniższych zdań. Wpisz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, gdy jest fałszywe. (0-4)



|    |                                                                                                |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| A. | Siły $F_1$ oraz $F_3$ działające na samochodzik równoważą się.                                 |  |
| B. | Siła wypadkowa, działających na samochodzik sił, ma kierunek i zwrot siły $F_2$ i wartość 1 N. |  |
| C. | Wszystkie siły działające na samochodzik mają ten sam zwrot.                                   |  |
| D. | Wartość przyspieszenia, z jakim porusza się samochodzik, wynosi $2\text{m/s}^2$ .              |  |

3. Uczniowie, używając stopera, mierzyli czas trwania ruchu piłeczki poruszającej się po poziomym stole, od momentu wprowadzenia piłeczki w ruch do chwili jej zatrzymania. Odczytali wynik 15 s. Oznacza to, że ruch piłeczki trwał (0-1)

- A. 0,04 godziny.  
B. 0,15 minuty.  
C. 0,25 minuty.  
D. 900 minut.

4. Astronauta o masie równej 60 kg stoi na powierzchni Ziemi. W tej sytuacji siła oddziaływania grawitacyjnego działająca na astronautę (0-1)

- A. jest taka sama co do wartości, kierunku i zwrotu, jak siła oddziaływania grawitacyjnego działająca na Ziemię.  
B. jest taka sama co do wartości i kierunku, jak siła oddziaływania grawitacyjnego działająca na Ziemię i ma wartość ok. 600 N.  
C. ma inny kierunek działania, niż siła grawitacji przyłożona do Ziemi i ma wartość ok. 600 N.  
D. jest różna od wartości siły, z jaką Ziemia przyciąga astronautę.

**5. Uzupełnij poniższe zdanie o słowa określające nazwy wielkości fizycznych. (0-2)**

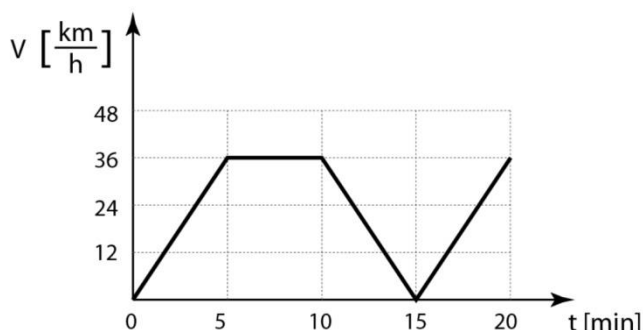
Niuton na kilogram (N/kg) jest jednostką ....., a kilogram na metr do sześcianu ( $\text{kg/m}^3$ ) jednostką .....

**6. Ciało stałe, ciecz, gaz to trzy stany skupienia materii. Podstawą ich rozróżniania są cechy związane ze zmianami ich kształtu i objętości. Uzupełnij tabelę, wpisując w puste miejsca odpowiednio wyrazy *łatwa* lub *trudna*. (0-2)**

| Stan skupienia   | Ciało stałe   | Ciecz | Gaz          |
|------------------|---------------|-------|--------------|
| Zmiana objętości |               |       | <i>łatwa</i> |
| Zmiana kształtu  | <i>trudna</i> |       |              |

**Tekst do zadań nr 7 i 8**

Rowerzysta porusza się po prostoliniowym odcinku ścieżki rowerowej. Masa rowerzysty razem z rowerem jest równa  $m=60$  kg. Wykres przedstawia zależność wartości prędkości  $v$  od czasu  $t$  dla pierwszych 20 minut ruchu rowerzysty.



**7. Na podstawie informacji zawartych na wykresie oraz swojej wiedzy, zaznacz właściwe dokończenia zdania, wybrane spośród wariantów A–C oraz wariantów 1–3. (0-1)**

**Energia kinetyczna rowerzysty w ciągu pierwszych 15 minut jazdy jest**

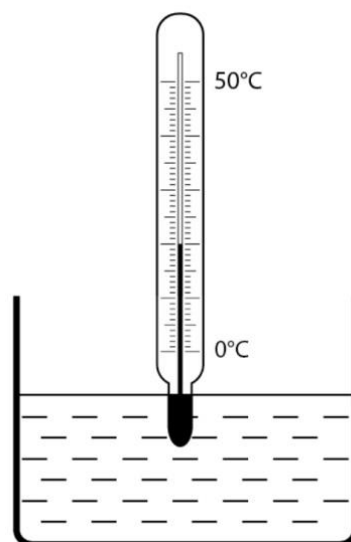
|    |                                         |          |    |                             |
|----|-----------------------------------------|----------|----|-----------------------------|
| A. | taka sama w każdej minucie ruchu,       | ponieważ | 1. | zależy tylko od masy.       |
| B. | największa między 5 a 10 minutą ruchu,  |          | 2. | zależy tylko od prędkości.  |
| C. | najmniejsza między 5 a 10 minutą ruchu, |          | 3. | zależy od masy i prędkości. |

**8. Wpisz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, gdy jest fałszywe. (0-3)**

|    |                                                                                                   |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| A. | Rowerzysta w czasie 20 minut przebył drogę równą 7500 m.                                          |  |
| B. | Droga pokonana przez rowerzystę między 5 a 10 minutą ruchu wynosi 1500 m.                         |  |
| C. | Drogi pokonane przez rowerzystę w przedziałach czasu 0 – 5 minut oraz 10 – 15 minut są jednakowe. |  |

9. Wskaż, z jaką dokładnością można zmierzyć temperaturę za pomocą termometru pokazanego na rysunku. (0-1)

- A. 0,01 °C      B. 0,1 °C      C. 1 °C      D. 10 °C



10. Wypuszczony z rąk balonik z helem unosi się do góry, zamiast spaść na ziemię. Wybierz prawidłowe wyjaśnienie tej sytuacji. (0-1)

- A. Balonik ma zbyt małą masę aby działała na niego siła grawitacji.  
 B. Balonik nie ma masy i Ziemia go nie przyciąga.  
 C. Hel ma mniejszą gęstość niż powietrze i siła wyporu działająca na balonik jest większa niż siła przyciągania ziemskiego.  
 D. Hel ma mniejszą gęstość niż powietrze i siła wyporu działająca na balonik jest mniejsza niż siła przyciągania ziemskiego.

11. Na jakiej głębokości pod powierzchnią wody ciśnienie hydrostatyczne będzie równe normalnemu ciśnieniu atmosferycznemu? Ciśnienie normalne wynosi 1013 hPa. Przyjmij, że gęstość wody wynosi 1 g/cm<sup>3</sup>, a przyspieszenie ziemskie  $g = 10 \text{ m/s}^2$ . (0-1)

- A. 1,013 m      B. 10,13 m      C. 101,3 m      D. 1013 m

12. Na podstawie swojej wiedzy, zaznacz właściwe dokończenia zdania, wybrane spośród wariantów A–B oraz wariantów 1–3. (0-1)

Jeśli metalowy spinacz do papieru zostanie umieszczony odpowiednio na powierzchni wody to

|    |                            |          |    |                                                                             |
|----|----------------------------|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------|
| A. | unoszą się na powierzchni, | ponieważ | 1. | istnieje zjawisko napięcia powierzchniowego.                                |
| B. | opada na dno,              |          | 2. | gęstość materiału, z którego jest zrobiony, jest mniejsza od gęstości wody. |
|    |                            |          | 3. | działa na niego siła grawitacji.                                            |

13. Czy jest możliwa sytuacja, w której do ciała dostarczono ciepło, ale jego energia wewnętrzna nie uległa zmianie? Wybierz prawidłową odpowiedź. (0-1)

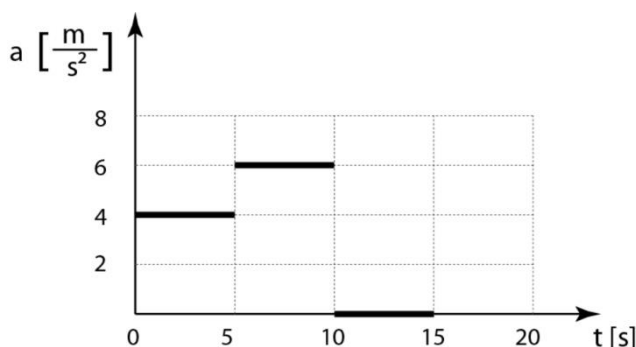
- A. Taka sytuacja nie jest możliwa.  
 B. Tak, jeśli dodatkowo nad ciałem wykonamy pracę równą pobranemu ciepłu.  
 C. Tak, jeśli ciało wykonuje przy tym pracę równą pobranemu ciepłu.  
 D. Tak, w przyrodzie zawsze się tak dzieje.

14. Na stole leżą dwie identyczne kartki papieru. Ania jedną z nich zgmiotła w kulkę. Obie kartki spadają ze stołu bez prędkości początkowej. Zaznacz właściwe dokończenia zdania, wybrane spośród wariantów A–B oraz wariantów 1–3. (0-1)

Pierwsza na podłogę spadnie kartka

|    |                        |          |    |                                                       |
|----|------------------------|----------|----|-------------------------------------------------------|
| A. | zgnieciona w kulkę,    | ponieważ | 1. | działa na nią większa siła grawitacji.                |
| B. | niezgnieciona w kulkę, |          | 2. | działająca na nią siła oporu powietrza jest mniejsza. |
|    |                        |          | 3. | ma większą energię kinetyczną.                        |

15. Na wykresie przedstawiono zależność przyspieszenia od czasu ruchu pewnego ciała, które na początku było w spoczynku. Na podstawie informacji zawartych na wykresie oraz swojej wiedzy oceń prawdziwość poniższych zdań. Wpisz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, gdy jest fałszywe. (0-3)



|    |                                                                                   |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| A. | Przez cały czas trwania ruchu ciało rozpędzało się.                               |  |
| B. | Najmniejszą energię kinetyczną ciało posiadało w 15 sekundzie ruchu.              |  |
| C. | Pomiędzy 5 a 10 sekundą ruchu wszystkie działające na ciało siły równoważyły się. |  |

Tekst do zadań nr 16, 17, 18, 19

*Na podstawie analizy rekordowych wyników w konkurencjach biegowych przygotowywane są od czasu do czasu prognozy dotyczące dalszej poprawy tych wyników. Podejmowane są również próby, najczęściej zresztą niezbyt udane, określania granic ludzkich możliwości. Rzadsze są natomiast usiłowania zmierzające do powiązania rekordowych wyników z parametrami określającymi fizjologiczne możliwości człowieka. Właśnie tego typu teorię wyczynowego biegania zaproponował w latach siedemdziesiątych matematyk Joseph Keller. Punktem wyjścia w jego rozważaniach jest druga zasada dynamiki, a końcowym efektem możliwość określenia optymalnej strategii biegu.*

*Każdy rekord wyraża po prostu najkrótszy czas, w jakim określony dystans może być pokonany. W teorii Kellera biegacz działa siłą  $F$ , która zmienia się w czasie i może być przez niego kontrolowana. Musi przy tym tak nią dysponować, aby uzyskany czas biegu był jak najkrótszy. Istnieją oczywiście pewne ograniczenia stanowiące równocześnie parametry proponowanej teorii.*

Są nimi mianowicie: maksymalna siła  $F_0$ , której siła  $F$  nigdy nie może przekroczyć, suma sił dyssypatywnych  $D$  przeciwdziałających ruchowi, o której założono, że jest proporcjonalna do prędkości biegu ( $D = \alpha V$ ), szybkość  $\sigma$ , z jaką procesy metaboliczne dostarczają organizmowi energii i wreszcie zasób energii  $E_0$  biegacza w chwili startu. Te cztery parametry wyznaczone zostały przez rozwiązanie równań, do których podstawiono cztery wybrane wartości rekordów świata. Następnie, mając wartości wszystkich parametrów, obliczono pozostałe rekordy. (...)

Tabela 1: Parametry modelu Kellera dla biegacza o masie 80 kg.

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Maksymalna siła $F_0$                             | 976 N      |
| Współczynnik sił dyssypatywnych $\alpha$          | 89,7 N·s/m |
| Szybkość przemiany energii metabolicznej $\sigma$ | 3300 W     |
| Zasób energii metabolicznej $E_0$                 | 193 kJ     |

za: Krzysztof Ernst, *Fizyka Sportu*, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012

16. Na podstawie informacji zawartych w tekście oraz swojej wiedzy oceń prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, gdy jest fałszywe. (0-3)

|    |                                                                                               |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| A. | Teorie fizyczne mogą posłużyć przewidywaniu możliwych do osiągnięcia rekordów w bieganiu.     |  |
| B. | Model Kellera uwzględnia tylko kondycję i możliwości biegacza, pomijając czynniki zewnętrzne. |  |
| C. | Model Kellera jest modelem teoretycznym i nie powstał w oparciu o rzeczywiste dane.           |  |

17. Na podstawie informacji zawartych w tekście oraz swojej wiedzy wybierz dwie sytuacje, w których opisano działanie sił dyssypatywnych. (0-1)

- A. siły oporu powietrza działające na jadący samochód
- B. siła ciągu silnika samochodu
- C. siła tarcia działająca na zsuwający się z pochyłej deski klocek
- D. siła naprężenia sznurka podczas wciągania sanek pod górę

18. Na podstawie informacji zawartych w tekście oraz swojej wiedzy oszacuj wartość sił oporu ruchu działających na 80 kilogramowego biegacza, który biegnie z szybkością 7,2 km/h. (0-1)

- A. około 645 N
- B. około 180 N
- C. około 976 N
- D. około 645 kN

19. Na podstawie informacji zawartych w tekście oraz swojej wiedzy określ, jak zmieniła się wartość sił oporu ruchu działających na 80 kilogramowego biegacza, który biegnąc z prędkością 1 m/s przyspieszył do 7,2 km/h. (0-1)

- A. zmalała dwukrotnie
- B. wzrosła siedmiokrotnie
- C. wzrosła dwukrotnie
- D. nie zmieniła się

**Brudnopis**  
**(zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane)**

**Brudnopis**  
**(zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane)**